



Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora Buli”

Anexo 4 Flora y Vegetación Vascular



Noviembre, 2023

Índice de Contenidos

1.	Introducción.....	5
2.	Objetivos.....	6
2.1.	Objetivo general.....	6
3.	Área de estudio.....	7
3.1.	Emplazamiento del proyecto.....	7
4.	Metodología.....	9
4.1.	Determinación de Área de Estudio (AE).....	9
4.2.	Determinación de Área de Influencia (AI).....	9
4.3.	Diseño y Esfuerzo de muestreo.....	10
4.4.	Revisión de Antecedentes.....	12
4.5.	Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia.....	12
4.6.	Trabajo de campo.....	13
4.6.1.	Caracterización de la vegetación.....	13
4.6.2.	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación.....	13
4.6.3.	Caracterización de la Flora Terrestre.....	14
4.6.4.	Elaboración de la Cartografía de Vegetación.....	15
4.6.5.	Especies en categoría de conservación.....	16
4.6.6.	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283.....	17
4.6.6.1.	Identificación de Unidades de Bosque.....	17
4.6.7.	Singularidad Ambiental.....	18
4.7.	Sistematización de información.....	19
5.	Resultados.....	26
5.1.	Antecedentes del área de estudio.....	26

5.2.	Vegetación a escala local	31
5.3.	Flora a escala local	35
5.3.1.	Flora registrada en el AI	35
5.3.1.1.	<i>Riqueza, diversidad y composición</i>	35
5.3.1.2.	<i>Distribución y abundancia</i>	37
5.3.1.3.	<i>Especies en categoría de conservación oficial</i>	38
5.4.	Análisis de sensibilidad de la componente	39
6.	Conclusiones y recomendaciones	43
7.	Bibliografía	44

Índice de Tablas

Tabla 1.	Coordenadas de Parcelas o Puntos de Muestreo.....	12
Tabla 2.	Categorías de Cobertura y Codificación.	14
Tabla 3.	Codificación de las especies dominantes.	14
Tabla 4.	Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).	15
Tabla 5.	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	21
Tabla 6.	Rangos de intervención antrópica.....	25
Tabla 7.	Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.	28
Tabla 8.	Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto	32
Tabla 9.	Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	32
Tabla 10.	Especies registradas en AI de Proyecto.	36
Tabla 11.	Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.	37
Tabla 12.	Registros de inventarios fitosociológicos.	37

Tabla 13. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto 38

Tabla 14. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto 42

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto..... 7

Figura 2. Área de Proyecto. 8

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto. 10

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia. 11

Figura 5. Proyecto dentro de Formación Vegetacional 30

Figura 6. Proyecto dentro de Piso Vegetacional..... 31

Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida. 35

Figura 8. Ubicación de *Blechnum hastatum* (LC) respecto a las obras del Proyecto..... 39

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Terrenos agrícolas presentes en el área de estudio 33

Fotografía 2. Especies arborescentes en el área de estudio..... 33

Fotografía 3. Plantaciones de *Pyrus pyraster* (izquierda) presente en el área de estudio 34

Apéndice A. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

1. Introducción.

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto "Nueva Subestación Seccionadora Buli", localizado en la comuna de San Carlos, región de Ñuble. El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora, que permitirá el seccionamiento de las líneas existentes 1x154 kV Parral - Monterrico de Transelec y 1x66 kV Parral - Cocharcas, en el tramo San Carlos - Tap Ñiquén, de CGE Transmisión; con sus respectivos paños de línea y patios en 154 kV y 66 kV. A su vez, considera la instalación de un transformador de 154/66 kV de 75 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de enlaces para el seccionamiento de las líneas mencionadas, manteniendo al menos, las características técnicas de la línea en 154 kV, mientras que, para la línea de 66 kV, el enlace debe poseer un conductor con capacidad de transmisión de, al menos, 46 MVA.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del Área de Influencia (AI) definida para el Proyecto, la cual incluye el área de obras de 2,4 ha y un área mayor de una extensión aproximada de 7,8 hectáreas, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados de forma de posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente. Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/12, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. Objetivos.

2.1. Objetivo general.

El objetivo general de este estudio corresponde a la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras. En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

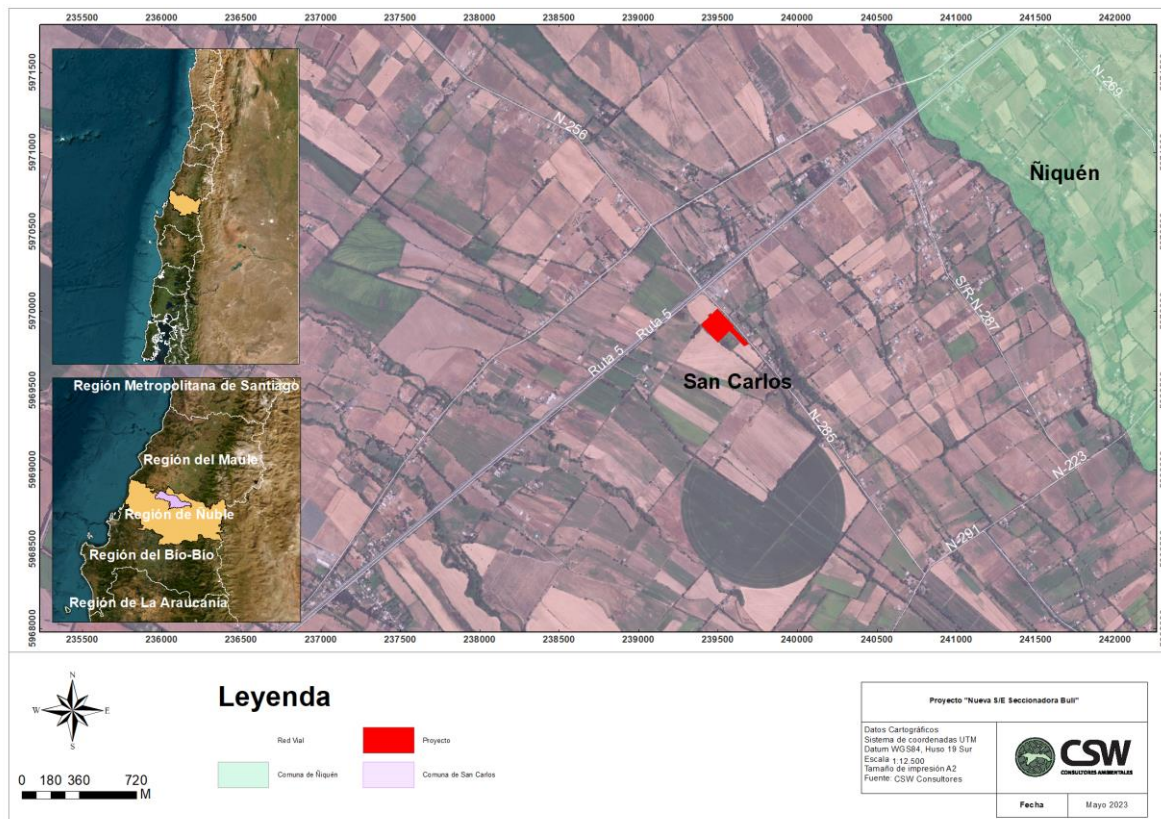
- Caracterizar la vegetación del área de estudio y de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3. Área de estudio

3.1. Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector rural de la comuna de San Carlos, provincia de Punilla, Región de Ñuble.

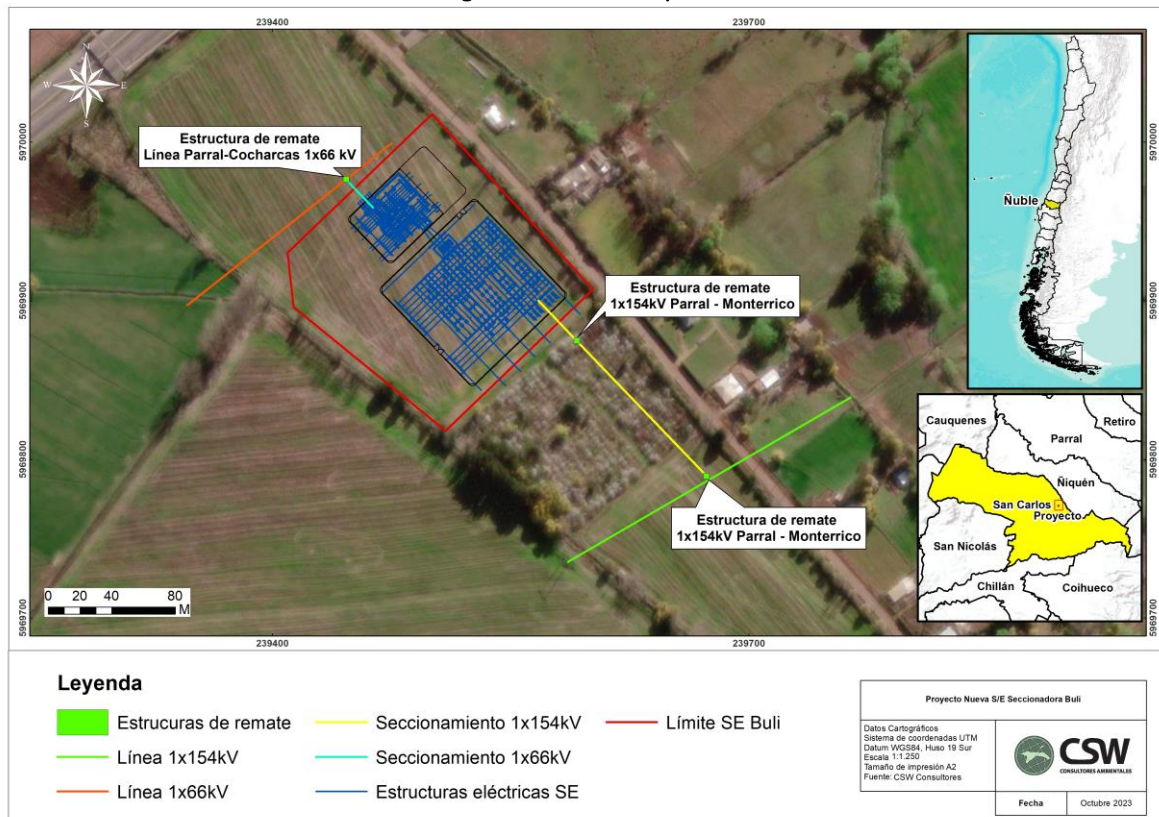
Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023)

En la siguiente figura se presenta el polígono del área de emplazamiento.

Figura 2. Área de Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. Metodología.

4.1. Determinación de Área de Estudio (AE)

Para el presente estudio se levantó información en terreno dentro de un Área de Estudio (AE) correspondiente a los predios circundantes al emplazamiento de las obras del Proyecto, con el objetivo de levantar la mayor cantidad de información para este componente. Esta área de estudio corresponde a 45 hectáreas de superficie prospectada, la cual es superior al Área de Influencia (AI) definida para el componente de Flora y Vegetación, como se detalla a continuación y en la Figura 3.

4.2. Determinación de Área de Influencia (AI)

El área de influencia (AI) se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes (subestación seccionadora y seccionamientos) y temporales (instalación de faenas) del Proyecto, las cuales conforman 2,4 hectáreas aproximadamente.

La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular de manera previa a la realización de la campaña. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con

una superficie de 7,8 hectáreas, delimitado en función de las obras que contempla el Proyecto y un área adicional o buffer. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la siguiente Figura.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3. Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas altamente antropizadas. El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como:

- Guía para la descripción del Área de Influencia Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015).
- “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996),
- Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”,

- “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010).
- “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), entre otros.

Para este estudio del componente flora se efectuó una campaña entre los días 15 y 16 de junio del año 2023 en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de 24 parcelas de muestreo aleatorio simple junto a una prospección pedestre a lo largo de toda el área de estudio (AE) del Proyecto, enfocando la prospección en el sector del Área de Influencia.

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas o Puntos de Muestreo.

Parcela	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Norte	Este
1	5969820,6	239600,9
2	5969819,3	239668,2
3	5969879,2	239597,8
4	5969786,1	239551,8
5	5969855,1	239449,3
6	5969940	239570,9
7	5969860,7	239552,2
8	5969907,9	239495,8
9	5969961,5	239456,8
10	5970047,3	239472
11	5970022,4	239393,9
12	5970001,4	239293,5
13	5970105,5	239404,3
14	5969892	239385,8
15	5969836,3	239072,7
16	5969805,8	239218,6
17	5969725,2	239412
18	5969580,4	239672,7
19	5969727,2	239697
20	5969584,9	239783,1
21	5969652	239927,4
22	5970284,7	239692,1
23	5970192,8	239623,4
24	5970145,6	239504,1

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.4. Revisión de Antecedentes.

Se recopiló y revisó información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Plischoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).

4.5. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se

corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:1000.

4.6. Trabajo de campo

4.6.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982), la que se adjunta en el Apéndice A de este Anexo. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

4.6.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de esta forma se optimizara la descripción de la vegetación evaluada. Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas. Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas según la dominancia de uno o más tipos biológicos.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968). La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
01 - 05	muy escasa	me	1
05 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

4.6.3. Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de 24 parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de estudio (AE) y del área de

influencia (AI) La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002), las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 500 m² (50 m x 10 m) (Steubing et al. 2002).

Tabla 4. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central.

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

4.6.4. Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura

- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.6.5. Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los:

- D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S. N° 44/2021 (MMA, 2021).
- Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.

Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazada de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.6.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.6.6.1. Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 3) *"Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- 4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.*

4.6.7. Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la región.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, En Peligro Crítico, Vulnerables o Casi Amenazadas).

- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

4.7. Consideración de la variable Cambio Climático

Para abordar el nuevo modelo metodológico presentado por el SEA respecto al cambio climático global, se utilizó la "Guía Metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA" (SEA, 2023). Esta guía entrega la metodología vigente para identificar el riesgo climático que los proyectos de inversión puedan generar sobre los componentes ambientales estudiados en sinergia con el cambio climático a futuro, lo cual se calcula mediante proyecciones del estado del territorio por factores ambientales en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero determinado a nivel global (denominado "RCP 8.5"). Considera, a su vez, la legislación vigente respecto a esta temática, la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455, 2022 MMA) y los acuerdos establecidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile.

Para estos efectos, se determinaron los objetos de protección a considerar, en este caso, correspondería al componente de Flora terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

Según recomendación de la guía, y para usos prácticos en el ingreso de proyectos al SEIA, la información de las proyecciones climáticas y sus factores se encuentra disponible en la plataforma del Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím), la cual corresponde a un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente desarrollado por el Centro de Investigación de la Resiliencia (CR2), el Centro de Cambio Global (CCG – UC) y otras instituciones. Su función es disponer múltiples mapas de riesgo climático, los cuales muestran a nivel nacional, provincial y comunal los distintos sectores ambientales y el cambio a futuro que podrían llegar a experimentar los componentes ambientales definidos como objetos de protección en el proceso de evaluación ambiental.

El Riesgo Climático depende de la combinación de tres factores, según explica la guía mencionada y la plataforma de ARClím:

- **Amenaza climática (A):** se refiere a la probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde, para su cálculo, el Ministerio del Medio Ambiente (en adelante MMA) considera el cambio del clima entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035-2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5), lo que cumple con dar un piso para la toma de decisiones bajo el principio precautorio.
- **Exposición (E):** relaciona la presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Cuantos más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por lo tanto, el riesgo climático. Es una métrica de cuán masiva o extensa es la componente ambiental que se ve amenazada. La exposición puede ser nula si

no existe bosque nativo, o cuando no se proyecta un cambio en las variables climáticas en ese lugar a pesar de si tener bosques. En ambos casos, el riesgo resultante sería nulo.

- **Sensibilidad o Vulnerabilidad (S, V):** corresponde a factores no climáticos, e indica la propensión o predisposición a que un territorio, ecosistema, comunidad o sector se vea afectado negativamente a partir de la sensibilidad o susceptibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse. La sensibilidad incluye atributos físicos (como por ejemplo el material de construcción de las viviendas, el tipo de suelo agrícola), y factores sociales, económicos y culturales (como la estructura demográfica). Por su parte, la capacidad de adaptación hace referencia a la capacidad de las personas, instituciones, organizaciones, sistemas y sectores para enfrentar, gestionar y superar condiciones adversas en el corto y mediano plazo, utilizando las habilidades, valores, creencias, recursos y oportunidades disponibles.
- **Riesgo (R):** Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual.

Se utilizó la plataforma ARClím y las capas de información descargables para determinar los índices que engloban y determinan el Riesgo Climático para el objeto de protección de la Flora terrestre acorde al Área de Influencia del Proyecto:

- Explorador de Amenazas Climáticas: amenazas climáticas más relevantes.
- Grupo de trabajo de Biodiversidad: factores de Riesgo Climático, cadenas de impacto.
- Mapa de Especies: especies amenazadas.
- Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO): estado de la biodiversidad presente dentro del Ecosistemas Terrestres.

4.8. Sistematización de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras), sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne & Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto en la siguiente tabla.

Tabla 5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

Recubrimiento	Formación Vegetacional
Áreas Urbanas e Industriales	1.1 Caseríos
	1.2 Centros poblados
	1.3 Suelos removidos
	1.4 Áreas industriales
Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos agrícolas
Pradera	3.1 Pradera silvestre
	3.2 Pradera húmeda
Matorral	4.1 Matorral
	4.2 Matorral arborescente
Bosque Nativo	5.1 Bosque adulto denso
	5.2 Bosque adulto semi denso
	5.3 Bosque adulto abierto
	5.4 Bosque renoval denso
	5.5 Bosque renoval semi denso
	5.6 Bosque renoval abierto
	5.7 Bosque adulto renoval denso
	5.8 Bosque adulto renoval semi denso
	5.9 Bosque adulto renoval abierto
Bosque mixto	6.1 Bosque mixto
Bosque exótico	7.1 Bosque exótico
Plantaciones forestales	8.1 Plantación adulta
	8.2 Plantación nueva
Otras arborescentes	9.1 Otras arborescentes

Recubrimiento	Formación Vegetacional
Humedal	10.1 Hualve
	10.2 Mallín
	10.3 Marisma
	10.4 Vega
	10.5 Turbera
	10.6 Humedal ribereño
Cuerpos de agua	11.1 Lagos, lagunas, embalses
	11.2 Océano
	11.3 Ríos
Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde costero
	12.2 Cajas de río
	12.3 Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia en base a Base a (CONAF, 2017) y a (Etienne & Prado, 1982)

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- **Cultivos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - Pradera silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 5% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos no supera el 10% de cobertura, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.

- **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las

extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein, González, Leiva, & Falcón, 1999).
- Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein, González, Leiva, & Falcón, 1999).
- Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein, González, Leiva, & Falcón, 1999).
- Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006)
 - **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
 - **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) en función de especies:
 - **Endémicas:** especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - **Naturalizadas:** especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Por último, se calculó el nivel de antropización del área en función de la metodología propuesta por (González, 2000); la cual se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 6. Rangos de intervención antrópica

Rango de especies introducidas (%)	Grado de intervención antrópica
0-13	No intervenido
14-20	Poco intervenido
21-30	Medianamente intervenido
31-100	Altamente intervenido

Fuente: (González, 2000)

5. Resultados

5.1. Antecedentes del área de estudio

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de emplazamiento del proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación vegetacional del Bosque Esclerófilo Maulino.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Bosque Esclerófilo presenta un paisaje donde dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Por último, la Formación Vegetacional del Bosque Esclerófilo Maulino representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas. Se reconocen:

- ✓ *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- ✓ *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- ✓ *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*

- ✓ *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*
- ✓ *Chusquea cumingii*
- ✓ *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- ✓ *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- ✓ *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*

Adicionalmente, el Proyecto se emplaza cercano a otra Formación Vegetacional descrita por Gajardo (1994), denominada Bosque Esclerófilo Montano, el cual es la continuación del Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina reducido al llano central del territorio, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmonte andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos. Algunas de sus comunidades descritas son:

- ✓ *Persea lingue* - *Luma chequen* (Lingue - Chequén)
- ✓ *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre - Corcolén)
- ✓ *Colletia spinosa* - *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro)
- ✓ *Colliguaja salicifolia* (Colliguay)

Por otro lado, y de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se emplaza en el Bosque Esclerófilo, específicamente en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*. Esta unidad se encuentra dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que suele tomar la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva se conforma por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Su dinámica está caracterizada por la corta reiterada y la quema de vegetación, pasando desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos, como lo son *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. Existe una alta presión del pastoreo, lo que incluye elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven*.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio del Proyecto.

Tabla 7. Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.

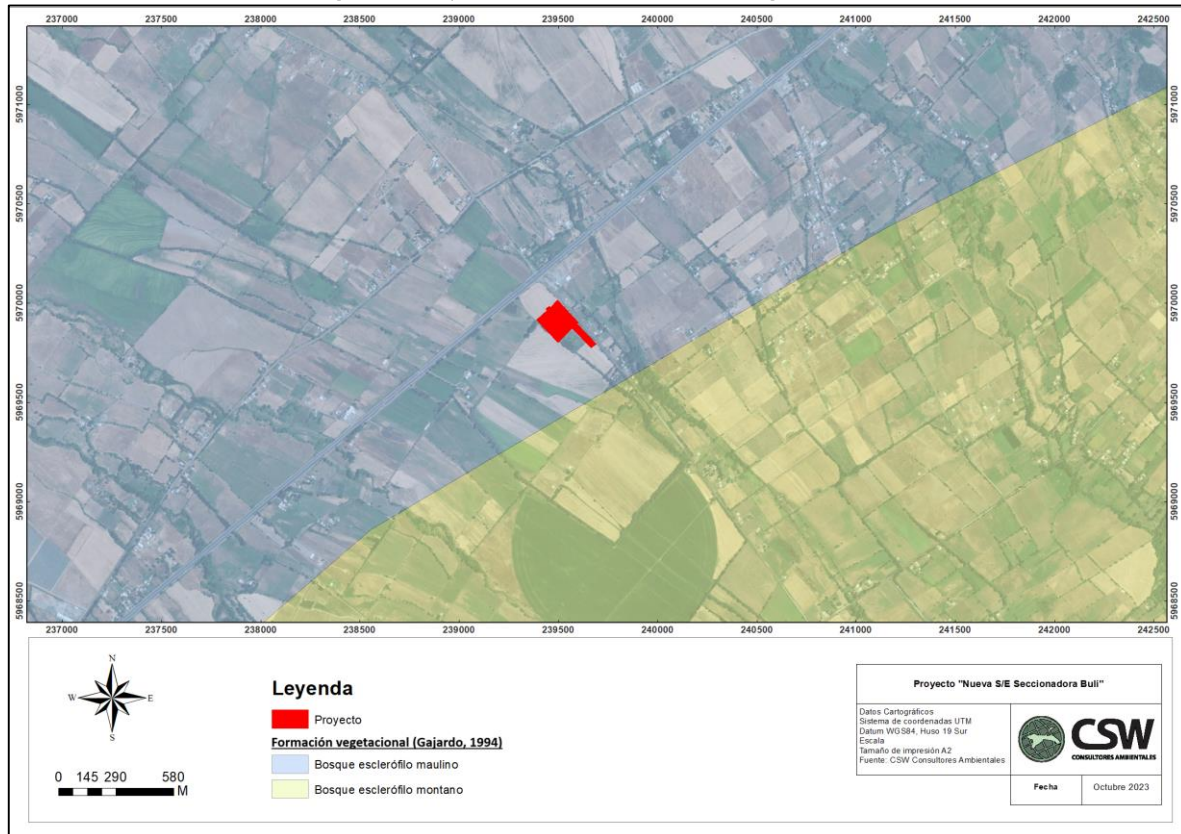
Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Liuto		x
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	x	x
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla		x
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena	x	
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>	Clonqui	x	
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo		x
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro		x
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique		x
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Voqui blanco		x
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Sonora	x	
Cactaceae	<i>Eriosyce chilensis</i>	Chilenito	x	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i>	Topa topa		x
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui		x
	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño		x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Coliguay		x
Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú		x
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i>	Brevilla		x
Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> (sin. <i>Satureja gilliesii</i>)	Menta de árbol		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu	x	
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila chica	x	x
	<i>Distichlis spicata</i>	Pasto salado	x	
	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón		x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, voqui negro		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay		x
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Espino negro		x
	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo		x
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén challín	x	
Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro del mar	x	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

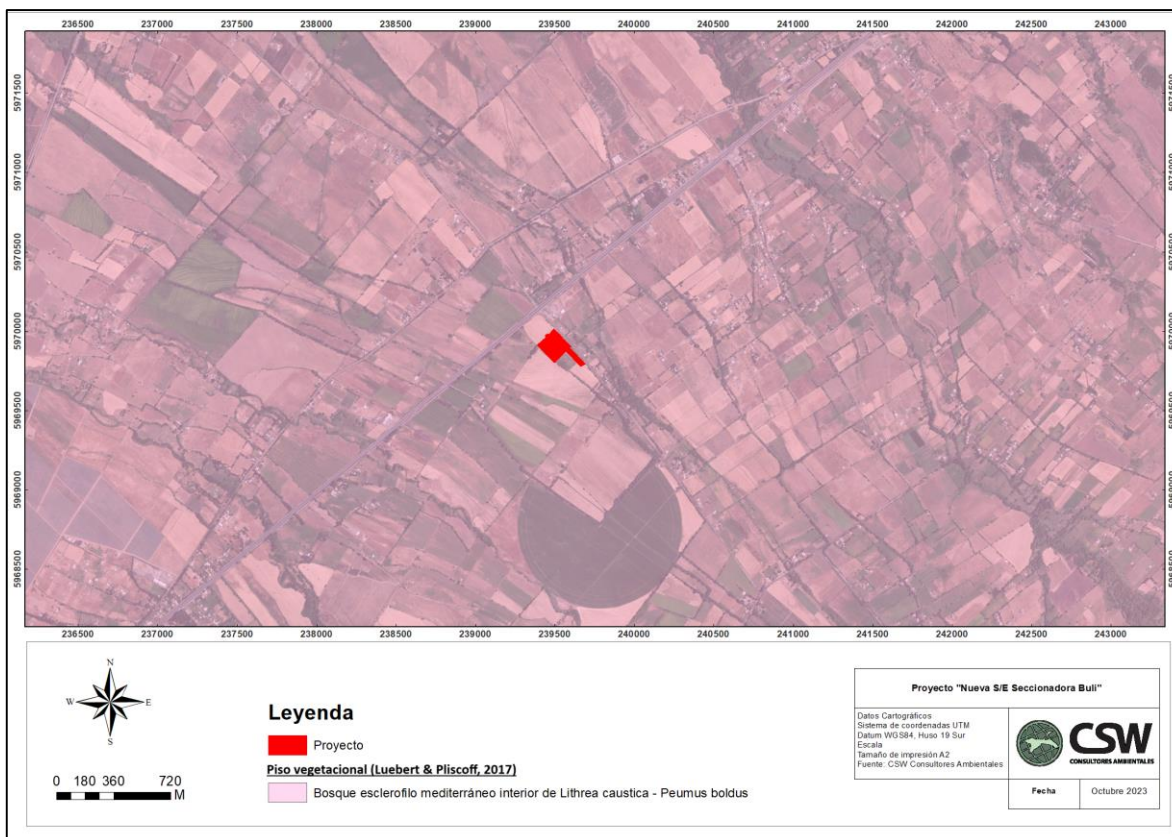
A continuación, se presenta el área de proyecto dentro de la formación y piso vegetal correspondiente.

Figura 5. Proyecto dentro de Formación Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 6. Proyecto dentro de Piso Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.2. Vegetación a escala local

El área de influencia abarca una superficie total de 7,8 hectáreas aproximadamente, en la cual se ha registrado un recubrimiento de suelo conformado en su mayoría por terrenos agrícolas (4,0%), seguida por especies arborescentes (21,4%), áreas urbanas e industriales (61,1%) y finalmente, plantaciones forestales (13,5%), por lo que se clarifica como un área altamente alterada por actividad humana.

Tabla 8. Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto

Recubrimiento a nivel del suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Terrenos agrícolas	4,75	61,1
Otras arborescentes	1,66	21,4
Áreas urbanas e industriales	0,31	4,0
Plantaciones forestales	1,05	13,5

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetacionales se muestran en la siguiente tabla junto a su superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 9. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento a nivel del suelo	Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje
Terrenos agrícolas	Terreno agrícola con especies introducidas	3,31	42,4%
	Plantación de <i>Triticum aestivum</i>	1,44	18,5%
Plantación forestal	Plantación adulta de <i>Pyrus pyraister</i>	1,05	13,6%
Otras arborescentes	Cortina vegetal de <i>Pyracantha coccinea</i>	0,35	4,6%
	Otras arborescentes	1,31	16,8%
Áreas urbanas e industriales	Casas e industrias	0,17	2,3%
	Caminos	0,14	1,8%
Total		7,8	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se presentan fotografías del sector prospectado.

Fotografía 1. Terrenos agrícolas presentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 2. Especies arborescentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 3. Plantaciones de *Pyrus pyraeaster* presente en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 4. Zonas urbanas e industriales presentes en el sector del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En el Apéndice A se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) elaborada para el área de estudio del Proyecto.

5.3. Flora a escala local

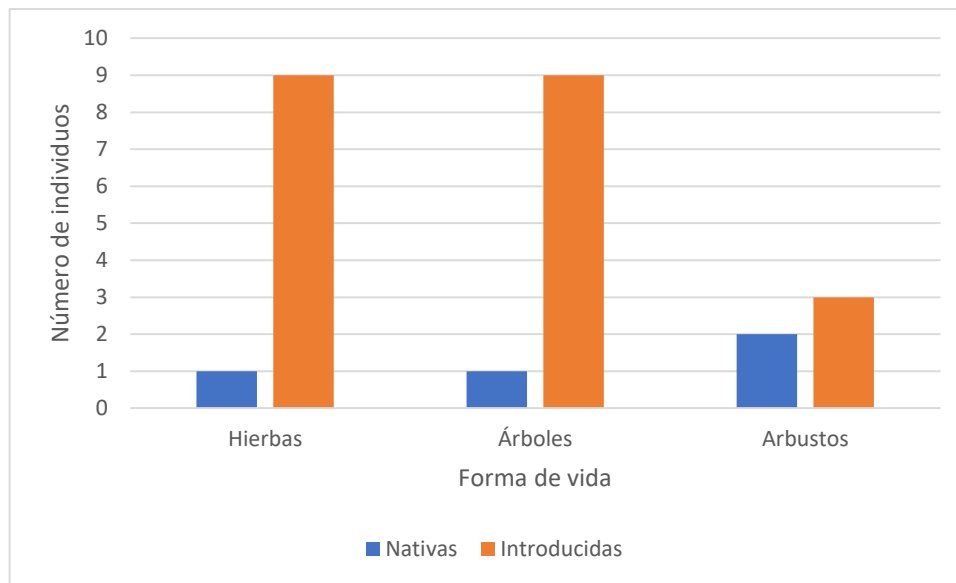
5.3.1. Flora registrada en el AI

5.3.1.1. Riqueza, diversidad y composición

Se registró una riqueza total de 25 especies de flora vascular. De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono o introducidas. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región de Ñuble.

Respecto a la forma de vida predominante, ésta corresponde a hierbas (10 especies) y árboles (10 especies), seguida por arbustos (5 especies), dentro de los cuales se halló 1 arbusto parásito. En términos taxonómicos, se registró un total de 15 familias.

Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se presenta el listado especies registradas dentro del Área de Influencia del Proyecto.

Tabla 10. Especies registradas en AI de Proyecto.

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen*	Tipo biológico**
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Alpiste	Introducida	Hierba perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Hierba anual o bienal
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Introducida	Hierba anual o bienal
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Introducida	Arbusto trepador
	Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo de almizcle	Introducida	Hierba bienal
		<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg.	Diente de León	Introducida	Hierba perenne
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Introducida	Hierba anual o bienal
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	Arbusto o árbol pequeño
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Aromo, mimosa	Introducida	Árbol
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Acacia negra	Introducida	Árbol
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega, ruda cabruna	Introducida	Hierba perenne
		<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Nativa	Árbol
	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Roble común	Introducida	Árbol
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativa	Arbusto parásito
	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	Aligustre	Introducida	Árbol perenne
		<i>Ligustrum sinense</i> Lour	Aligustrina	Introducida	Árbol
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas, llantén menor	Introducida	Hierba perenne
	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Espino de fuego	Introducida	Arbusto perenne
		<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Du Roi	Peral silvestre europeo	Introducida	Árbol
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Introducida	Arbusto
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Introducida	Árbol
		<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Introducida	Árbol

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen*	Tipo biológico**
	Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ulmo común	Introducida	Árbol
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Helecho quil-quil	Nativa	Hierbe perenne

Fuente (*) (**): Rodríguez, R. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 11. Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.

Tipo biológico	Origen geográfico			Total general	Porcentaje
	Adventicio	Endémico	Nativo		
Árbol perenne	9	0	1	10	40%
Arbusto perenne	3	0	1	4	16%
Arbusto parásito	0	0	1	1	4%
Hierba anual o bienal	5	0	0	5	20%
Hierba perenne	4	0	1	5	20%
Total general	21	0	4	25	100%
Porcentaje	84%	0%	16%	100%	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3.1.2. Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 12. Registros de inventarios fitosociológicos.

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
<i>Acacia dealbata</i>														2						2				
<i>Acacia melanoxylon</i>				4	3									2	4					3		7		
<i>Aristotelia chilensis</i>																					3			
<i>Blechnum hastatum</i>																				2				
<i>Brassica rapa</i>																			2					
<i>Carduus nutans</i>							r	r	r		r						+	r						

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
<i>Conium maculatum</i>					1		r																	
<i>Daucus carota</i>					+			r											1					
<i>Galega officinalis</i>					1	+				1		4		2	2	1	+	r						
<i>Hedera helix</i>																				2				
<i>Ligustrum lucidum</i>																				1				
<i>Ligustrum sinense</i>																				1				
<i>Limonium sinuatum</i>													1											
<i>Phalaris aquatica</i>	r	2			1					2		5		2		1								
<i>Plantago lanceolata</i>	r							r	r								1	r						
<i>Populus nigra</i>		4			3										5					6				
<i>Pyracantha coccinea</i>	1	3			5					3		3												
<i>Pyrus pyraeaster</i>	4	3	5	3																				
<i>Quercus robur</i>							1																	
<i>Rubus ulmifolius</i>		3	2	2		4				1		2		2	3					3	4	3		
<i>Salix babylonica</i>																					3			
<i>Taraxacum officinale</i>	4							+	r		r													
<i>Tristerix corymbosus</i>					1									1	1							r		
<i>Triticum aestivum</i>							7																	
<i>Ulmus minor</i>										3		3												
<i>Vachellia caven</i>																							r	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3.1.3. Especies en categoría de conservación oficial

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto, se registró una única (01) especie clasificada en categoría de conservación, de acuerdo con los instrumentos clasificatorios de especies vigentes hasta la fecha, la cual se expone en la siguiente tabla:

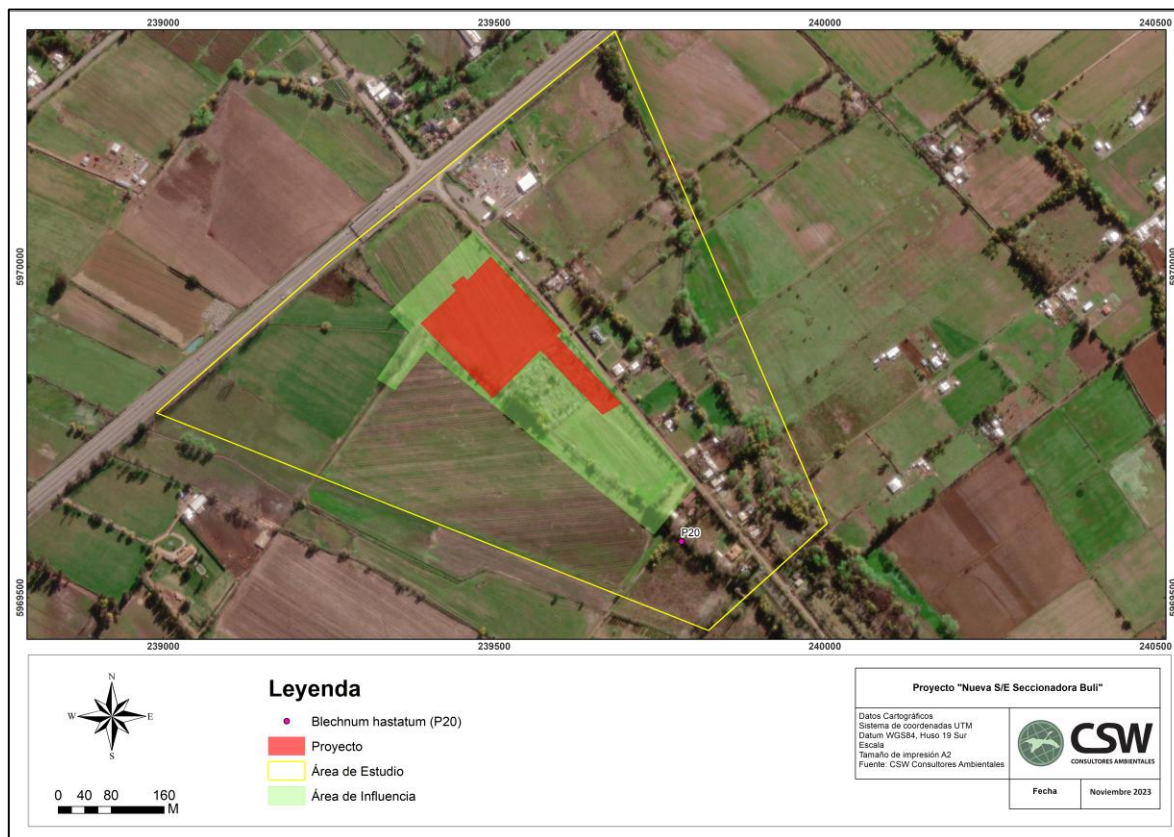
Tabla 13. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto

Familia	Especie	Categoría y proceso de clasificación (RCE)
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC
		D.S. 19/2012 MMA (RCE N°8)

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se grafica la ubicación de esta especie respecto a las obras del Proyecto, donde se observa que está fuera del área de influencia de las obras del proyecto.

Figura 8. Ubicación de *Blechnum hastatum* (LC) respecto a las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.4. Flora y Vegetación considerando el Cambio Climático

El objeto de protección que se considera al analizar el cambio climático corresponde a la flora terrestre del sector estudiado.

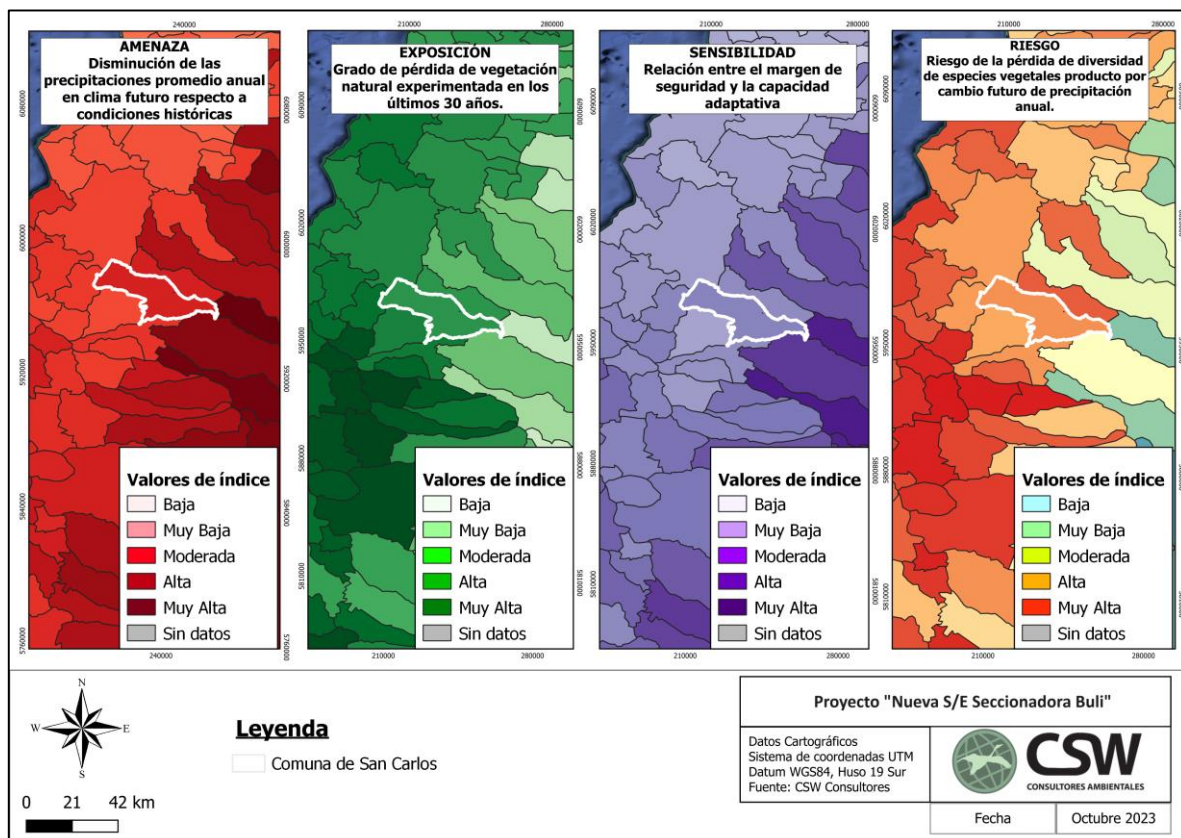
Según indica la guía metodológica de cambio climático del SEA, "la pérdida o alteración de la flora, tanto terrestre como acuática continental, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos climáticos asociados a la pérdida de flora por cambios de precipitación y por cambios de temperatura. Este riesgo climático se clasifica en 5 categorías: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. De existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, el cual muestra, por especie, la probabilidad de presencia proyectada en función del clima." Debido a esto, se analizaron los siguientes escenarios de cambio climático, por las 2 cadenas de impactos principales;

- 1) baja de las precipitaciones y;
- 2) aumento de las temperaturas.

Para ambas cadenas de impacto que afectan al componente de flora y vegetación, se identifican los índices evaluados a nivel comunal; Amenaza; Exposición; Sensibilidad y Riesgo.

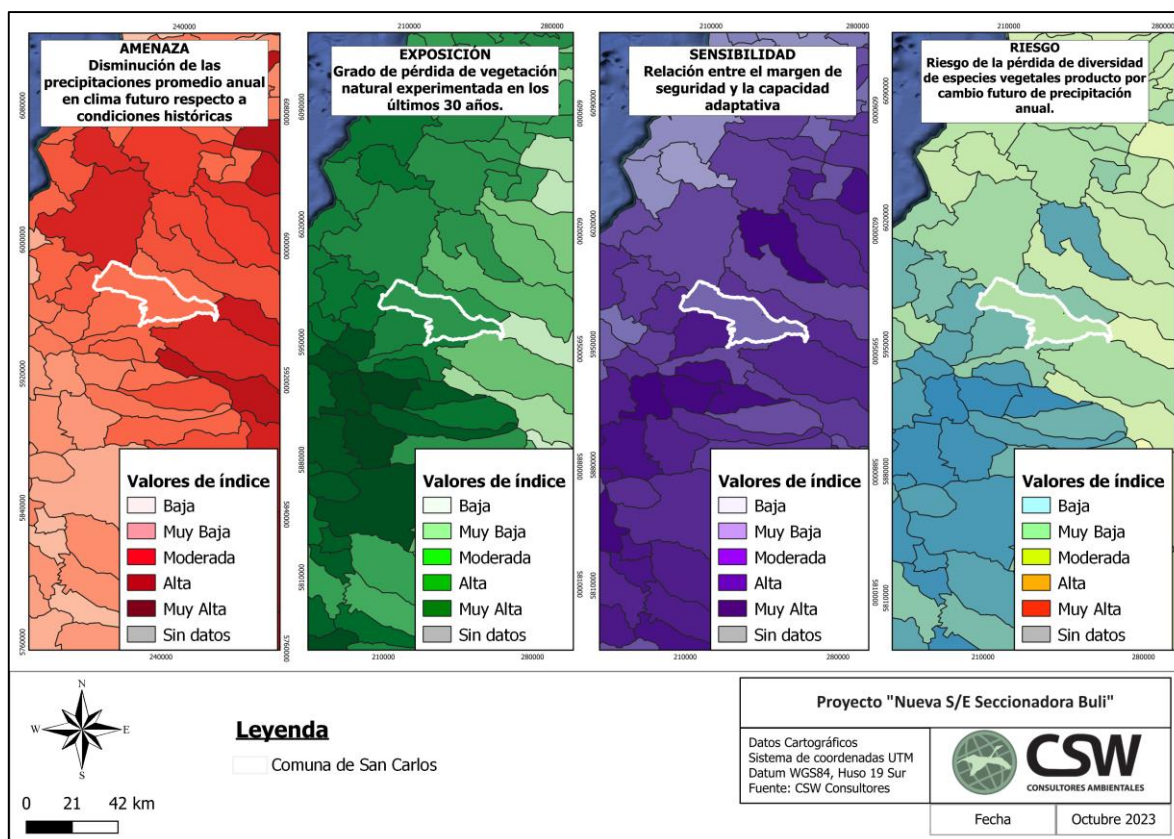
En las siguientes figuras, se presentan los índices de pérdida de flora por cambio en las precipitaciones y temperatura de la comuna de San Carlos, lugar en donde se emplaza el Proyecto y el área de influencia de flora y vegetación.

Figura 9. Índices de pérdida de flora por cambio en las precipitaciones



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 10. Índices de pérdida de flora por cambio en las temperaturas



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como se puede apreciar en las cartografías anteriores, la comuna de San Carlos corresponde a un territorio con valores moderados y altos en efectos de cambios de precipitaciones y para cambios de temperatura para los cuatro índices analizados, considerando a la flora y vegetación como el objeto de interés a largo plazo.

Estos resultados indican que el componente de flora y vegetación que se encuentra en el área de influencia del Proyecto corresponde a un elemento propenso a efectos ante los cambios a nivel de clima en una escala comunal, lo cual implica una sinergia negativa en caso de que se generen afectaciones de grandes proporciones a este componente.

De acuerdo a lo analizado en el presente documento y a lo largo del proceso de declaración ambiental del Proyecto, éste emplazaría sus obras en sectores altamente intervenidos por agricultura intensiva, por lo que no debería existir una mayor sinergia negativa entre el Proyecto y la flora y vegetación considerando el cambio climático.

5.5. Análisis de sensibilidad de la componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto, resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 14. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (Fitzroya cupressoides (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (Araucaria Araucana (Mol.) K. Koch.), Queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon), Pitao (Pitavia punctata Mol.), Belloto del sur (Beilschmiedia berteriana (Gay.) Kostern), Ruil (Nothofagus alessandrii Espinosa) y Belloto del norte (Beilschmiedia miersii (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2023.

No se encuentra aplicabilidad de ninguna de las competencias de CONAF respecto al componente de flora y vegetación catastrado en terreno.

6. Conclusiones y recomendaciones

En base a la información recopilada para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de influencia está definida como una zona de terrenos agrícolas altamente intervenidos, con una composición florística principalmente de herbáceas en campos agrícolas y árboles en los bordes de predios y caminos.

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza taxonómica de 25 especies de flora vascular, la cual, en su mayoría, es de origen alóctono (introducidas).

La forma de vida predominante corresponde a herbácea y arbórea, seguida por arbustiva.

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región del Ñuble.

En cuanto a especies en categoría de conservación, se registró sólo una (01) especie, la cual corresponde a *Blechnum hastatum* Kaulf. (LC, D.S. 19/2012 MMA). Los individuos de *Blechnum hastatum* presentes en el Área de Estudio no se encuentran en el Área de Influencia del Proyecto para el componente, por lo que no se verán afectados por las obras del Proyecto.

Dentro del análisis de flora y vegetación considerando el Cambio Climático, la comuna de San Carlos implica un riesgo alto para los índices de riesgos asociados a cambios en las precipitaciones y temperatura considerando la flora como objeto de protección. Se recalca que el Proyecto se emplaza sobre sector agrícola altamente intervenido, por lo que no existe una sinergia negativa entre el Proyecto y vegetación natural.

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales, no se identificaron competencias de CONAF para con el proyecto en el marco del SEIA.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

7. Bibliografía

- ✓ Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- ✓ Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- ✓ Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- ✓ Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- ✓ Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- ✓ González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- ✓ Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- ✓ Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

- ✓ MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- ✓ Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ✓ Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- ✓ Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(): 1-430

Apéndices A. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

